



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
Dr. Öğr. Üyesi Fehim KÖYLÜ

Local Not Uygulaması

HAZIRLAYAN
1030510418 Esra MOLLA

KAYSERİ

1. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, Flutter mobil uygulama geliştirme platformu kullanılarak Hive veritabanı teknolojisiyle çalışan, tamamen yerel (local) bir not uygulaması geliştirmektir. Kullanıcılar uygulama içerisinde not ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir. Veriler cihazda offline olarak saklanır.

2. Kullanılan Teknolojiler ve Araçlar

Teknoloji	Açıklama
Flutter	Google tarafından geliştirilen mobil uygulama frameworkü
Dart	Flutter uygulamaları için kullanılan programlama dili
Hive	Flutter için geliştirilmiş, hızlı, NoSQL tipi lokal veritabanı
hive_flutter	Hive'ı Flutter ile entegre eder
path_provider	Hive kutularının cihazda nereye kaydedileceğini bulmak için

3. Kullanılan Paketler (pubspec.yaml)

dependencies:

flutter:

sdk: flutter

hive: ^2.2.3

hive_flutter: ^1.1.0

path_provider: ^2.1.0

4. Uygulama Özellikleri

- ☐ Not ekleme (başlık + içerik)
- ☐ Not düzenleme
- ☐ Not silme
- ☐ Hive veritabanı ile kalıcı ve hızlı veri saklama
- ☐ Basit ve kullanıcı dostu arayüz
- ☐ Uygulama içi canlı liste güncellenmesi (ValueListenableBuilder)

5. Uygulama Ekranları ve Açıklamaları

Not Listesi Ekranı

- Tüm notlar liste şeklinde gösterilir.
- Her not, bir kart şeklinde sunulur.
- Sağ üstte düzenle ve sil butonları yer alır.

Not Ekleme

- Sağ alt köşedeki + ikonuna tıklanarak yeni not eklenir.
- Başlık ve içerik girilir.

Not Düzenleme

- Var olan not bilgileri doldurulmuş şekilde açılır.
- Kaydet diyerek güncellenir.

Not Silme

- Not silinir, kutudan (box) tamamen kaldırılır.

6. Hive ve SQLite Veritabanı Teknolojilerinin Karşılaştırılması

SQLite Nedir?

- SQL tabanlı ilişkisel bir veritabanıdır.
- Veriler tablolar şeklinde saklanır.
- Karmaşık veri ilişkileri desteklenir.
- Flutter'da sqflite paketiyle kullanılır.

Hive Nedir?

- Flutter için geliştirilmiş NoSQL bir veritabanıdır.
- Veriler key-value yapısındadır.
- hive_flutter paketi ile kullanılır.

Karşılaştırma Tablosu

Özellik	Hive	SQLite
Yapı	NoSQL (Key-Value)	SQL (Tablo-Sütun)
Performans	Çok hızlı	Orta seviye
Kolaylık	Kurulumu kolay	Daha karmaşık
Sorgulama Desteği	Yok	SQL sorguları desteklenir
Veri İlişkileri	Yok	JOIN, FOREIGN KEY mümkün
Tip Güvenliği	TypeAdapter	Manuel kontrol gerekir
Offline Destek	Var	Var
Uygulama Tipi	Basit – Orta uygulamalar	Orta – Büyük uygulamalar

Bu projede Hive tercih edilmiştir çünkü:

- Yapı basittir (tek veri tipi: not)
- SQL sorguları gerektirmez
- Hızlı ve sade kodlama sunar

7. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje ile Flutter içerisinde Hive kullanarak hızlı ve kolay şekilde veri saklamayı öğrenmiş oldum. SQLite'a göre daha az kodla ve daha sade yapıyla aynı sonucu verebilen Hive, küçük çaplı projeler için oldukça uygundur. Uygulama sayesinde:

- CRUD işlemleri,
- State yönetimi,
- Lokal veri saklama konularında deneyim kazandım.